

1. Mnożenie wielomianów 2

Dla jakich wartości parametrów m i n wielomianu u i w mają te same współczynniki przy odpowiednich potęgach?

a) $u(x) = (x^2 - 3x + 1)(x^2 + 4x)$, $w(x) = x^4 + mx^3 + nx^2 + 4x$

b) $u(x) = (x^3 + 2x)(x^2 - 2x^4)$, $w(x) = (m+1)x^7 + (2n-1)x^5 + 2x^3$

a) $u(x) = (x^2 - 3x + 1)(x^2 + 4x)$
 $w(x) = x^4 + \underline{mx^3} + \underline{nx^2} + 4x$

Wyznaczenie $v(x)$:

$$u(x) = (x^2 - 3x + 1)(x^2 + 4x) = x^4 + 4x^3 - 3x^3 - 12x^2 + x^2 + 4x = x^4 + \underline{x^3} - \underline{11x^2} + 4x$$

Zatem: $m = 1$, $n = -11$

Odp: $m = 1$, $n = -11$.

b) $u(x) = (x^3 + 2x)(x^2 - 2x^4)$
 $w(x) = \underline{(m+1)x^7} + \underline{(2n-1)x^5} + 2x^3$

Wyznaczenie $u(x)$:

$$u(x) = (x^3 + 2x)(x^2 - 2x^4) = x^5 - 2x^7 + 2x^3 - 4x^5 = \underline{-2x^7} - \underline{3x^5} + 2x^3$$

Zatem: $m+1 = -2$ $2n-1 = -3 \quad | +1$
 $m = -3$ $2n = -2 \quad | :2$
 $n = -1$

Odp: $m = -3$, $n = -1$.